练习 2.1

2.1.1 引例　2.1.2 导数概念　2.1.3 导数的几何意义
2.1.4 可导与连续的关系　2.1.5 求导数的例题·导数基本公式

一、填空题

1. 设 $y=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x\cdot\sqrt[3]{x}}}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\underline{\quad -\dfrac{4}{9}x^{-\frac{13}{9}}\quad}$.

解： $y=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x\cdot\sqrt[3]{x}}}=\dfrac{1}{x^{\frac{1}{3}}x^{\frac{1}{9}}}=x^{-\frac{4}{9}}\Rightarrow y'=-\dfrac{4}{9}x^{-\frac{13}{9}}$

2. 设 $f(x)=x^2$，则 $f[f'(x)]=\underline{\quad 4x^2\quad}$，$f'[f(x)]=\underline{\quad 2x^2\quad}$

$f[f(x)]=f^2(x)\Rightarrow f'[f(x)]=2f(x)=2x^2$

（注意：正确区分抽象函数导数符号的含义）

（换）3. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x}{e^{f(x)}-1}=2$，则 $f'(0)=$ ___ $\dfrac{1}{2}$ ___.

解：由已知，必有 $\lim\limits_{x\to0}[e^{f(x)}-1]=0$，从而 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，而 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，故 $f(0)=0$.

于是 $2=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x}{e^{f(x)}-1}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{f(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{\dfrac{f(x)-f(0)}{x}}=\dfrac{1}{f'(0)}$. 故 $f'(0)=\dfrac{1}{2}$.

二．　选择题

1. 下列命题正确的是（ **D** ）

(A) 初等函数在其定义区间内可导；　(B) $f'(a)=(f(a))'$，其中 a 为常数；

(C) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处有切线，则 $f'(x_0)$ 存在；

(D) 可导的偶函数的导数是奇函数.

例如 $f(x)=x^{\frac{1}{3}},x\in(-\infty,+\infty)$，在 $x=0$ 处不可导，所以A不对.

2. 设 $f(x)=x|x|$ 则 $f'(0)=$（A　）

(A) 0；　(B) 1；

(C) -1；　(D) 不存在.

解：应先去掉 $f(x)$ 的绝对值，$f(x)$ 改写为 $f(x)=x|x|=\begin{cases}x^2 & x\geq0,\\ -x^2 & x<0.\end{cases}$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{x^2-0}{x-0}=0$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-x^2-0}{x-0}=0$$

所以 $f'(0)=0$

（换）三．设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，求下列极限值．

(1) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0-3h)}{h}$；(2) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{x_0f(x)-xf(x_0)}{x-x_0}$．

解.（1） 原式 $=\lim\limits_{h\to0}\left[\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{2h}\cdot2+\dfrac{f(x_0-3h)-f(x_0)}{-3h}\cdot3\right]=5f'(x_0)$

（2） 原式 $=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{x_0[f(x)-f(x_0)]-f(x_0)(x-x_0)}{x-x_0}=x_0f'(x_0)-f(x_0)$

四． $f(x)=\begin{cases}e^x+b, & x\le0,\\ sinax & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，求 $a,b,f'(x)$．

解：要使 $f(x)$ 处处可导，只要 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，$f(x)$ 可导的必要条件是 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，因为

$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(e^x+b)=1+b$，

$\lim\limits_{\boldsymbol{x\to0^+}}\boldsymbol{f(x)}=\lim\limits_{\boldsymbol{x\to0^+}}\sin\boldsymbol{ax}=\boldsymbol{0},\quad\boldsymbol{f(0)=1+b}$，

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，必须 $1+b=0$, 即 $b=-1$, 又

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{e^x+b-(1+b)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{e^x-1}{x}=1$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin ax-(1+b)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin ax}{x}=a$$

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，必须 $f'_-(0)=f'_+(0)$，即 $a=1$，当 $\boldsymbol{a=1.b=-1}$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导。

$$f'(x)=\begin{cases} e^x & x<0 \\ 1 & x=0 \\ \cos x & x>0 \end{cases}$$

（换）五．设函数 $f(x)$ 在点 a 可导，$\{\alpha_n\}$、$\{\beta_n\}$为趋于零的正数数列,求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(a+\alpha_n)-f(a-\beta_n)}{\alpha_n+\beta_n}$.

解.原式=$\lim\limits_{n\to\infty}[\frac{f(a+\alpha_n)-f(a)}{\alpha_n}\cdot\frac{\alpha_n}{\alpha_n+\beta_n}+\frac{f(a-\beta_n)-f(a)}{-\beta_n}\cdot\frac{\beta_n}{\alpha_n+\beta_n}]$,令

$$\frac{f(a+\alpha_n)-f(a)}{\alpha_n}=f'(a)+t_n,\frac{f(a-\beta_n)-f(a)}{-\beta_n}=f'(a)+s_n,\text{其中}\lim_{n\to\infty}t_n=\lim_{n\to\infty}s_n=0,$$

于是

原式=$\lim\limits_{n\to\infty}[f'(a)+\frac{\alpha_n t_n+\beta_n s_n}{\alpha_n+\beta_n}]$,且$0\le\left|\frac{\alpha_n t_n+\beta_n s_n}{\alpha_n+\beta_n}\right|\le\frac{\alpha_n|t_n|}{\alpha_n+\beta_n}+\frac{\beta_n|s_n|}{\alpha_n+\beta_n}\le|t_n|+|s_n|\to 0(n\to\infty)$,

原式=$f'(a)$.

（换）六．设 $\boldsymbol{f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx\quad(a_i\in R,i=1,2,\cdots,n)}$，

且$|f(x)|\le|\sin x|$，证明：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\le 1$.

分析：从结论可以看出，绝对值里面刚好是 $f'(0)$，因此容易想到先求 $f(x)$ 的导数。再用导数的定义。

证明：因为 $f'(x)=a_1\cos x+2a_2\cos 2x+\cdots+na_n\cos nx$，所以

$$f'(0)=a_1+2a_2+\cdots+na_n$$

又 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a_1+2a_2+\cdots+na_n$，

所以 $|a_1+2a_2+\cdots+na_n|=\lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|\le\lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{\sin x}{x}\right|=1$.

即$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\le 1$。

练习 2.2

2.1.6 函数的和、积、商的导数　2.1.7 反函数的导数 2.1.8 复合函数的导数

一、填空题

1. 已知 $f'(x)=\dfrac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}f\left(\sqrt{1-x^2}\right)}{\mathrm{d}x}=$ $-\dfrac{2x}{|x|}$；

解：$\dfrac{\mathrm{d}f\left(\sqrt{1-x^2}\right)}{\mathrm{d}x}=f'\left(\sqrt{1-x^2}\right)\cdot\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}=\dfrac{2\sqrt{1-x^2}}{|x|}\cdot\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}}=-\dfrac{2x}{|x|}$

2. 设 $y=e^x+\ln x$，则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=$ $\dfrac{x}{xe^x+1}$；

3. $y=2^{|\sin x|}$,则 $y'=$ $\ln 2\cdot\sin 2x\cdot 2^{\sqrt{\sin^2 x}}\dfrac{1}{2|\sin x|}(x\neq 0)$.

$y'=(2^{|\sin x|})'=(2^{\sqrt{\sin^2 x}})'=\ln 2\cdot 2^{\sqrt{\sin^2 x}}\cdot\dfrac{2\sin x\cos x}{2\sqrt{\sin^2 x}}=\ln 2\cdot\sin 2x\cdot 2^{\sqrt{\sin^2 x}}\dfrac{1}{2|\sin x|}(x\neq 0)$

二、选择题.

1 已知 $F(x)=f(g(x))$ 在 x_0 处可导则（ B ）

(A) $f(x),g(x)$ 都必须可导　　(B) $f(x),g(x)$ 不一定都可导

(C) $g(x)$ 一定可导　　(D) $f(x)$ 必须可导

例如$u=g(x)=x^2$处处可导，$y=f(u)=|u|$在$u_0=g(0)=0$处不可导，但复合函数$F(x)=f[g(x)]=x^2$处处可导.

2. 设 $f(x)=\varphi(a+bx)-\varphi(a-bx)$，其中 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且在 $x=a$ 处可导，则 $f'(0)=$（ C ）

(A) $2a$；　　(B) $2b$；　　(C) $2b\varphi'(a)$；　　(D) $2\varphi'(a)$

3. 要使函数 $f(x)=\begin{cases}x^n\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$（其中 n 为自然数）在 $x=0$ 处的导函数连续，则 n 应取何值？（ D ）

(A) $n=0$；　　(B) $n=1$；　　(C) $n=2$；　　(D) $n\geq 3$.

解：当 $n>1$ 时，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}=0$

$$f'(x)=\begin{cases}nx^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{n-2}\cos\dfrac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0$ 知 $n\geq 3$

三、计算下列各函数的导数

1． $y=\arcsin\sqrt{\ln(\cos x+1)}$，求 y'。

解：首先分析复合成分由链式法则得

$$y'=\frac{1}{\sqrt{1-\ln(\cos x+1)}}(\sqrt{\ln(\cos x+1)})'=\frac{1}{\sqrt{1-\ln(\cos x+1)}}\frac{1}{2\sqrt{\ln(\cos x+1)}}(\ln(\cos x+1))'$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1-\ln(\cos x+1)}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\ln(\cos x+1)}}\cdot\frac{-\sin x}{\cos x+1}$$

2. $y=\dfrac{1}{2}\arctan\sqrt{1+x^2}+\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{\sqrt{1+x^2}+1}{\sqrt{1+x^2}-1}$

解. 引入 $u(x)=\sqrt{1+x^2}$，得 $y=\dfrac{1}{2}\arctan u+\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{u+1}{u-1}$，于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，又

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=\frac{1}{2\left(1+u^2\right)}+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{u+1}-\frac{1}{u-1}\right)=\frac{1}{1-u^4}=\frac{1}{1-\left(\sqrt{1+x^2}\right)^4}=\frac{-1}{2x^2+x^4}$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\text{ 则 }\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\left(\frac{-1}{2x^2+x^4}\right)\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{-1}{x\left(2+x^2\right)\sqrt{1+x^2}}.$$

另解：

$$y=\frac{1}{2}\arctan\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{4}\ln\frac{\sqrt{1+x^2}+1}{\sqrt{1+x^2}-1}$$

$$=\frac{1}{2}\arctan\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{4}\ln(\sqrt{1+x^2}+1)-\frac{1}{4}\ln(\sqrt{1+x^2}+1)$$

$$y'=\frac{1}{2}\frac{1}{2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}-1}\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}\left(\frac{1}{2+x^2}-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$=\frac{-1}{x\sqrt{1+x^2}(2+x^2)}$$

3. $y=(\arccos x)^2\left(\ln^2\arccos x-\ln\arccos x+\frac{1}{2}\right),(|x|<1)$

解： 设$u=\arccos x$，则$y=u^2\left(\ln^2 u-\ln u+\frac{1}{2}\right)$, 则$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$

$$\frac{dy}{du}=2u\left(\ln^2 u-\ln u+\frac{1}{2}\right)+u^2\left(\frac{2\ln u}{u}-\frac{1}{u}\right)=2u\ln^2 u$$

$$\frac{du}{dx}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$ ，

$$\therefore\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=2u\ln^2 u\left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)=-\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\arccos x\cdot\ln^2\arccos x.$$

四．设$f(x)$、$g(x)$可导，且$f^2(x)+g^2(x)\neq 0$，求函数$y=\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$的导数.

解：$y'=\frac{1}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}[f^2(x)+g^2(x)]'$

$$=\frac{1}{2\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}[2f(x)\cdot f'(x)+2g(x)g'(x)]$$

$$=\frac{f(x)\cdot f'(x)+g(x)g'(x)}{\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}}.$$

（换）五.已知 $y=f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right),f'(x)=\arctan x^2$，求$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

解：$y'=f'\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)\cdot\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)'=\arctan\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)^2\cdot\frac{12}{(3x+2)^2}$

$$\therefore\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=y'|_{x=0}=\left.\arctan\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)^2\cdot\frac{12}{(3x+2)^2}\right|_{x=0}=\frac{3}{4}\pi.$$

练习 2.3

2.1.9 高阶导数　　2.1.10 隐函数的求导法则

一、填空题

1．设 $y=x(x-1)(x-2)\cdots\cdots(x-2008)$，则 $y^{(2009)}=$_____2009！_____.

2. 设 $f(x)=\ln(3+7x-6x^2)$, 则 $f^{(n)}(1)=$_____;

解：$f(x)=\ln(3+7x-6x^2)=\ln(3-2x)(1+3x)=\ln(3-2x)+\ln(1+3x)$,

$f'(x)=-2\dfrac{1}{3-2x}+3\cdot\dfrac{1}{1+3x}$, 于是

$$f^{(n)}(x)=\left(\frac{-2}{3-2x}+\frac{3}{1+3x}\right)^{(n-1)}=\frac{-2^n\cdot(n-1)!}{(3-2x)^n}+\frac{(-1)^{n+1}\cdot 3^n\cdot(n-1)!}{(1+3x)^n},$$

$$\therefore f^{(n)}(1)=-2^n\cdot(n-1)!+(-1)^{n+1}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^n(n-1)!.$$

3. 设 $y=x^2\cos 2x$, 求 $y^{(50)}$=_____.

解：因 x^2 的三阶导数为零，用莱布尼茨公式，有

$$y^{(50)}=(\cos 2x\cdot x^2)^{(50)}=(\cos 2x)^{(50)}x^2+50(\cos 2x)^{(49)}(x^2)'+\frac{50\cdot 49}{2!}(\cos 2x)^{(48)}\cdot(x^2)''$$

由于 $(\cos 2x)^{(n)}=2^n(\cos 2x+\dfrac{n}{2}\pi)$,故

$$y^{(50)}=(\cos 2x\cdot x^2)^{(50)}=2^{50}\cos(2x+\frac{\pi}{2}\cdot 50)x^2+50\cdot 2^{49}\cos(2x+\frac{\pi}{2}\cdot 49)2x$$

$$+\frac{50\cdot 49}{2!}2^{48}\cos(2x+\frac{\pi}{2}\cdot 48)\cdot 2$$

$$y^{(50)}=2^{50}(-x^2\cos 2x-50x\sin 2x+\frac{1225}{2}\cos 2x)$$

二、选择题：

1.设函数 $f(x)=3x^3+x^2|x|$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶导数 $n=$（ C ）

(A) 0；　　(B) 1；

(C) 2；　　(D) 3

解：应先去掉 $f(x)$ 的绝对值，$f(x)$ 改写为 $f(x)=3x^3+x^2|x|=\begin{cases}2x^3 & x<0\\ 4x^3 & x\geq 0\end{cases}$

可求 $f'(x)=\begin{cases}6x^2 & x<0\\ 0 & x=0\\ 12x^2 & x>0\end{cases}$，$f''(x)=\begin{cases}12x & x<0\\ 0 & x=0\\ 24x & x>0\end{cases}$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{12x-0}{x-0}=12$$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f''(x)-f''(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{24x-0}{x-0}=24$$

所以 $f''_-(0)\neq f''_+(0)$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶导数 $n=2$

2．$\arcsin x\ln y-e^{2x}+\tan y=0$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=0\\ y=\frac{\pi}{4}}}=$（ A ）

(A) $1-\frac{1}{2}\ln\frac{\pi}{4}$；　(B) $2-\ln\frac{\pi}{4}$；

(C) $\frac{1}{2}\ln\frac{\pi}{4}-1$；　(D) $\frac{1}{2}$

3．已知 $f'(x)=ae^{2x}(a>0)$，则 $f(x)$ 的反函数的二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2}=$（**D** ）.

(A) $\frac{1}{2ae^{2x}}$；　(B) $\frac{2}{ae^{2x}}$；

(C) $\frac{ae^{2x}}{2}$；　(D) $-\frac{2}{a^2e^{4x}}$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=-\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}=-\frac{2ae^{2x}}{a^3e^{6x}}=-\frac{2}{a^2e^{4x}}$$

（换）三. 求下列函数 y=y(x)的 n 阶导数:

(1)$y=\ln(x^2+3x-4)$.　(2)$y=\frac{2x}{1-x^2}$.　(3)$y=\sin^6x+\cos^6x$.　(4) $y=x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$

解. (1) $y^{(n)}=[\ln(x+4)+\ln(x-1)]^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)![\frac{1}{(x+4)^n}+\frac{1}{(x-1)^n}]$.

(2) $y^{(n)}=(\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1+x})^{(n)}=n![\frac{1}{(1-x)^{n+1}}-\frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}}]$.

(3) $y=(\sin^2x+\cos^2x)(\sin^4x-\sin^2x\cos^2x+\cos^4x)$

$=(\sin^2x+\cos^2x)^2-3\sin^2x\cos^2x=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=1-\frac{3}{8}(1-\cos4x)=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos4x,$

$y^{(n)}=\frac{3}{2}\cdot4^{n-1}\cos(4x+\frac{n\pi}{2})$.

（4）解. n=1 时 $y'=-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$; $n=2$时$y''=\frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}$;我们推测$y^{(n)}=(-1)^n\frac{1}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}$. 下面用归纳法证明之:

$$(x^n e^{\frac{1}{x}})^{(n+1)} = [(x^n e^{\frac{1}{x}})']^{(n)} = (nx^{n-1}e^{\frac{1}{x}})^{(n)} - [(x^{n-2}e^{\frac{1}{x}})^{(n-1)}]' = n\cdot\frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}} - [\frac{(-1)^{n-1}}{x^n}e^{\frac{1}{x}}]' = \frac{(-1)^{n+1}}{x^{n+2}}e^{\frac{1}{x}}.$$

注.此题作归纳时不能计算$(x^{n-1}e^{\frac{1}{x}})^{(n+1)}$.

(ⅱ)公式法.

(ⅲ)对复杂函数可先将其分解(包括有理分式的部分分式分解与三角函数的积化和差等)为简单函数之和后再计算.

（换）四、设$u = f[\varphi(x)+y^2]$，其中x, y满足方程$y+e^y = x$，且$\varphi(x), f(x)$均为二阶可导，试求：$\frac{du}{dx}$，$\frac{d^2u}{dx^2}$.

解 由$y+e^y = x$对x求导得 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+e^y}$,

则$$\frac{du}{dx} = f'\left[\varphi(x)+y^2\right]\left[\varphi'(x)+2y\frac{dy}{dx}\right] = \left[\varphi'(x)+\frac{2y}{1+e^y}\right]f'\left[\varphi(x)+y^2\right]$$

$$\frac{d^2u}{dx^2} = f''\left[\varphi(x)+y^2\right]\left[\varphi'(x)+\frac{2y}{1+e^y}\right]^2 + f'\left[\varphi(x)+y^2\right]\left[\varphi''(x)+2\frac{(1+e^y-ye^y)y'}{(1+e^y)^2}\right]$$

$$= \left[\varphi'(x)+\frac{2y}{1+e^y}\right]^2 f''\left[\varphi(x)+y^2\right] + \left[\varphi''(x)+\frac{2}{(1+e^y)^2}-\frac{2ye^y}{(1+e^y)^3}\right]f'\left[\varphi(x)+y^2\right]$$

（换）五、求函数$f(x) = x^2\ln(1+x)$在$x=0$点处的100阶导数值。

解：方法一：利用莱布尼兹公式

$$f^{(100)}(x) = x^2\left[\ln(1+x)\right]^{(100)} + 100\left[\ln(1+x)\right]^{(99)}\cdot(2x) + \frac{100\times99}{2}\left[\ln(1+x)\right]^{(98)}\cdot 2,$$

又

$$\left[\ln(1+x)\right]' = \frac{1}{1+x}, \left[\ln(1+x)\right]'' = -\frac{1}{(1+x)^2}, \left[\ln(1+x)\right]''' = \frac{2!}{(1+x)^3},$$

$$\left[\ln(1+x)\right]^{(4)} = -\frac{3!}{(1+x)^4}, \cdots\cdots$$

由归纳法可得$\left[\ln(1+x)\right]^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$。

故$\left[\ln(1+x)\right]^{(98)} = (-1)^{98-1}\frac{97!}{(1+x)^{98}} = -\frac{97!}{(1+x)^{98}}$。

所以$f^{(100)}(0) = -990\times97!$。

方法二：利用泰勒公式

$f(x)=x^3-\frac{x^4}{2}+\frac{x^5}{3}-\cdots-\frac{x^{100}}{98}+\cdots$ ，故 $\frac{1}{100!}f^{(100)}(0)=-\frac{1}{98}$ ，

$f^{(100)}(0)=-990\times 97!$。

2.4

2.1.11 对数求导法　　2.1.12 参数方程所确定的函数的导数

一、填空题

1. $y=\sqrt{x\sin x\sqrt{1-x^2}}$ ，则 $y'=\underline{\sqrt{x\sin x\sqrt{1-x^2}}\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{2}\cot x-\frac{x}{2(1-x^2)}\right)}$.

取对数 $\ln y=\frac{1}{2}[\ln x+\ln\sin x+\frac{1}{2}\ln(1-x^2)]$

$\frac{1}{y}y'=\frac{1}{2x}+\frac{1}{2}\cot x-\frac{x}{2(1-x^2)}$，$\therefore y'=\sqrt{x\sin x\sqrt{1-x^2}}\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{2}\cot x-\frac{x}{2(1-x^2)}\right)$

2.设 $\begin{cases}x=2t+|t|\\ y=5t^2+4t|t|\end{cases}$，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\underline{0}$.

解：当 $t=0$ 时，$|t|$ 不可导，从而 $\frac{dx}{dt},\frac{dy}{dt}$ 在 $t=0$ 处不存在，所以不能用参数方程的求导公式求

$t=0$ 的 $\frac{dy}{dx}$ ，只能用定义求 $\frac{dy}{dx}$ 。消参数得 $y=\begin{cases}x^2, & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$ ，所以

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x==0}=\lim_{x\to 0}\frac{y(x)-y(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x}=0$$

注意：此题比较特殊，可另解，由已知得

$$y=x^2,\text{当}t=0,x=0\Rightarrow\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=2x|_{x=0}=0$$

3．已知 $\begin{cases}x=f'(t)\\ y=tf'(t)-f(t)\end{cases}$，其中 $f''(t)\neq 0$ 可导，$\frac{d^2y}{dx^2}=\underline{\frac{1}{f''(t)}}$.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{f'(t)+tf''(t)-f'(t)}{f''(t)}=t$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{1}{f''(t)}$$

二． 选择题

1．已知$\begin{cases}x=f(t)-\pi\\ y=f(e^{3t}-1)\end{cases}$，其中$f$可导，$f'(0)\neq 0$，则$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$ = （ D ）

(A) 0；　　(B) 1；

(C) $f'(0)$；　　(D) 3

解：$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\left.\frac{y'_t}{x'_t}\right|_{t=0}=\left.\frac{f'(e^{3t}-1)\cdot 3e^t}{f'(t)}\right|_{t=0}=3$

2．$\sqrt[y]{x}=\sqrt[x]{y}$　，　则$y''|_{\substack{x=1\\y=1}}=$（ A ）.

(A) 0；　　(B) 1；

(C) 2；　　(D) 不存在

解 $\frac{1}{y}\ln x=\frac{1}{x}\ln y$，即$x\ln x=y\ln y$

$\because \ln x+1=y'\ln y+y'$，得$y'=\frac{1+\ln x}{1+\ln y}$，则得

$$y''=\frac{\frac{1}{x}(1+\ln y)-(1+\ln x)\frac{1}{y}\cdot y'}{(1+\ln y)^2}=\frac{y(1+\ln y)^2-x(1+\ln x)^2}{xy(1+\ln y)^3}$$

$\therefore y''|_{\substack{x=1\\y=1}}=0$

3.设$\begin{cases}x=\frac{3at}{1+t^2}\\ y=\frac{3at^2}{1+t^2}\end{cases}$ 在$t=2$处的切线方程为（ A ）.

(A) $4x+3y-12a=0$；　　(B) $3x-4y+6a=0$；

(C) $4x-3y-12a=0$；　　(D) $3x+4y-12a=0$

解：$t=2$ 对应的点为 $(\frac{6}{5}a,\frac{12}{5}a)$.并且该点切线斜率为 $k=\left.\frac{y'_t}{x'_t}\right|_{t=2}=\left.\frac{2t}{1-t^2}\right|_{t=2}=-\frac{4}{3}$

故 $t=2$ 处对应点 $(\frac{6}{5}a,\frac{12}{5}a)$ 处的切线方程为

$$y-\frac{12}{5}a=-\frac{4}{3}(x-\frac{6}{5}a)\qquad \text{即}\quad 4x+3y-12a=0.$$

三、$\begin{cases}x=\ln\cos t,\\ y=\sin t-t\cos t,\end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}$.

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{\cos t-(\cos t-t\sin t)}{-\frac{\sin t}{\cos t}}=-t\cos t.$ ，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}(-t\cos t)=\frac{d}{dt}(-t\cos t)\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{-\cos t+t\sin t}{-\frac{\sin t}{\cos t}}=\cos t(\cot t-t).$$

四、对数螺线 $\rho=e^{\theta}$ 在点 $(\rho,\theta)=(e^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程。

解：将曲线的极坐标方程转换为参数方程

$\begin{cases}x=\rho(\theta)\cos\theta=e^{\theta}\cos\theta\\ y=\rho(\theta)\sin\theta=e^{\theta}\sin\theta\end{cases}$ 其中 θ 为参数。

则曲线在点 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 的切线斜率为

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\left.\frac{\sin\theta+\cos\theta}{\cos\theta-\sin\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-1$$

切点为 $x\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,y\left(\frac{\pi}{2}\right)=e^{\frac{\pi}{2}}$，故切线方程为 $y-e^{\frac{\pi}{2}}=-(x-0)$ 即 $x+y=e^{\frac{\pi}{2}}$。

（换）五、 设 $\begin{cases}x=2t-1\\ te^{y}+y+1=0\end{cases}$ 确定 $y=y(x)$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.

解一 由 $t=\frac{1}{2}(x+1)$ 得 $(x+1)e^{y}+2y+2=0$

上式对 x 求导得　$e^{y}+(x+1)e^{y}y'+2y'=0$　　（1）

再对 x 求导得　$2e^{y}y'+(x+1)e^{y}(y')^2+(x+1)e^{y}y''+2y''=0$　　（2）

$t=0$ 时得 $x=-1, y=-1$，代入（1）式得 $y'\big|_{t=0}=-\frac{1}{2}e^{-1}$.

将 $x=-1, y=-1$， $y'=-\frac{1}{2}e^{-1}$ 代入（2）式得 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{1}{2}e^{-2}$.

解二 $x'_t=2, x''_t=0$，由 $e^y+te^y y'_t+y'_t=0$ 得 $y'_t=\frac{-e^y}{1+te^y}=\frac{e^y}{y}$，且 $y''_t=\frac{(ye^y-e^y)y'_t}{y^2}$.

由 $t=0$， $x=-1, y=-1$ 得 $x'_t=2, x''_t=0, y'_t=-e^{-1}, y''_t=2e^{-2}$，则

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\left.\frac{y''_t x'_t-x''_t y'_t}{(x'_t)^3}\right|_{t=0}=\frac{1}{2}e^{-2}.$$

2.5

2.1.13 微分概念　2.1.14 微分的求法・微分形式不变性

1. 已知 $xy=e^{x+y}$，则 $dy=\underline{\frac{y-e^{x+y}}{e^{x+y}-x}dx}$；

2. $d\left(\frac{1}{a}arctg\frac{x}{a}+c\right)=\frac{1}{x^2+a^2}dx \quad (a\in R, 且 a\neq 0).$

$$(\arctan\frac{x}{a})'=\frac{1}{1+(\frac{x}{a})^2}\cdot\frac{1}{a}=\frac{a}{x^2+a^2}\Rightarrow d\left(\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+c\right)=\frac{1}{x^2+a^2}dx$$

3 $y=(1+\sin x)^x$，则 $dy\big|_{x=\pi}=\underline{-\pi dx}$.

二、选择题。

1.函数 $y=f(x)$ 在某点 x 处有增量 $\Delta x=0.2$，对应的函数增量的主部等于 0.8，则 $f'(x)=$

(　C　)

A) 0.4；　　(B) 0.16；

(C) 4；　　(D) 1.6

2．若 $f(x)$ 为可微函数，则 dy 为(　B　)

（A)与 Δx 无关；　　(B) 为 Δx 的线性函数；

(C) 当 $\Delta x\to 0$，为 Δx 的高阶无穷小；

(D)与 Δx 为等价无穷小

3.设 $f(x)=x^n\sin\frac{1}{x}(x\neq 0)$且$f(0)=0$,则$f(x)$ 在$x=0$处 （ C ）

（A)仅当$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x^n\sin\frac{1}{x}=f(0)=0$时才可微；

(B) 在任何条件下都可微；

(C) 当且仅当 $n>1$时才可微；

(D) 因为$\sin\frac{1}{x}$在$x=0$处无定义，所以不可微。

由$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^{n-1}\sin\frac{1}{x}$

A,B,D都不对

三、 $y=\ln\arctan\frac{1}{x}$， 求$\mathrm{d}y$

$$dy=\frac{1}{\arctan\frac{1}{x}}\cdot d\arctan\frac{1}{x}=\frac{1}{\arctan\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}d\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{\arctan\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)dx$$

$$\therefore dy=-\frac{1}{(1+x^2)\arctan\frac{1}{x}}dx$$

四、设 $y=e^{-x}\sqrt[3]{\frac{(x+1)(x^2+2)}{3-x^3}}$，求$\mathrm{d}y$

解：两边取对数得$\ln y=-x+\frac{1}{3}\left(\ln(x+1)+\ln(x^2+2)-\ln(3-x^3)\right)$

两边微分得

$$\frac{1}{y}dy=\left[-1+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{2x}{x^2+2}-\frac{-3x^2}{3-x^3}\right)\right]dx$$

$$\therefore dy=e^{-x}\sqrt[3]{\frac{(x+1)(x^2+2)}{3-x^2}}\left[-1+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{2x}{x^2+2}-\frac{-3x^2}{3-x^3}\right)\right]dx$$

注意：要利用对数求导法来求导.

五、设 $y=f(\ln x)e^{f(x)}$其中 $f(x)$ 可微，求dy.

解：

$$dy = d\left(f(\ln x)e^{f(x)}\right) = e^{f(x)}df(\ln x) + f(\ln x)d\left(e^{f(x)}\right)$$

$$= f'(\ln x)e^{f(x)}d\ln x + f(\ln x)\left(e^{f(x)}\right)df(x)$$

$$= e^{f(x)}\left[\left(\frac{1}{x}\right)f'(\ln x) + f(\ln x)f'(x)\right]dx$$

2.6

2.2.1 中值定理

1. 函数 $y=px^2+qx+r$ 在区间 $[a,b]$ 满足 Lagrange 定理条件的点 $\xi=\dfrac{a+b}{2}$;

2. 函数 $f(x)=\sin x$ 与 $F(x)=x+\cos x$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上使 Cauchy 定理结论成立的点 $\xi=$ $2arctg\left(\dfrac{4}{\pi}-1\right)$.

解 $f(\frac{\pi}{2})=1, f(0)=0, F(\frac{\pi}{2})=\frac{\pi}{2}, F(0)=1$, 而 $f'(x)=\cos x,\ F'(x)=1-\sin x,$

$$由\frac{1-\sin\xi}{\cos\xi}=\frac{\pi}{2}-1\Rightarrow\frac{1-\sin\xi}{\cos\xi}=\frac{(\cos\frac{\xi}{2}-\sin\frac{\xi}{2})^2}{\cos^2\frac{\xi}{2}-\sin^2\frac{\xi}{2}}=\frac{\cos\frac{\xi}{2}-\sin\frac{\xi}{2}}{\cos\frac{\xi}{2}+\sin\frac{\xi}{2}}=\frac{1-\tan\frac{\xi}{2}}{1+\tan\frac{\xi}{2}}=\frac{\pi}{2}-1$$

$$\Rightarrow\tan\frac{\xi}{2}=\frac{4}{\pi}-1\Rightarrow\xi=2\arctan(\frac{4}{\pi}-1),0<\xi<\frac{\pi}{2}$$

3. 设函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$，则 $f'(x)=0$ 有 3 个零点，它们分别位于区间 $(1,2),(2,3)(3,4)$ 内.

解：因为 $f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=0$，函数 $f(x)$ 在区间 (1, 2), (2, 3), (3, 4) 上满足 *Rolle* 定理条件，由 *Rolle* 定理得至少有一点 $\xi_1\in(1,2),\ \xi_2\in(2,3),\ \xi_3\in(3,4)$ 使 $f'(\xi_i)=0\quad(i=1,2,3)$，又 $f'(x)$ 为一元三次函数，因而方程 $f'(x)=0$ 最多只有三个实根， 所以，方程 $f'(x)=0$ 有三个实根分别属于(1, 2), (2, 3), (3, 4).

二、选择题

1.下列函数中在 $[1,e]$ 上满足拉格朗日定理条件的是（B ）

(A) $\ln(\ln x)$；　　(B) $\ln x$；

(C) $\dfrac{1}{\ln x}$；　　(D) $\ln(2-x)$

2. 若 $a^2-3b<0$ 则方程 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c=0$（B ）

(A) 无实根;　　(B) 有唯一的实根;

(C) 有 3 个实根;　　(D) 有重实根.

提示：对 $f(x)$应用推广的零点定理，再结合罗尔定理或单调性说明唯一性

3.设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 n 个实数，且 $a_1-\frac{1}{3}a_2+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}a_n=0$，则函数 $f(x)=a_1\cos x+a_2\cos 3x+\cdots+a_n\cos(2n-1)x$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内 （ A ）

(A) 至少有一个零点；　　(B) 至少有 2 个零点；

(C) 至少有 n 个零点；　　(D) 至少有 $(2n-1)$ 个零点.

解：由已知 $f(x)=a_1\cos x+a_2\cos 3x+\cdots a_n\cos(2n-1)x$，

可令 $F(x)=a_1\sin x+\frac{a_2}{3}\sin 3x+\cdots\frac{a_n}{2n-1}\sin(2n-1)x,$

有 $F(0)=F\left(\frac{\pi}{2}\right)=0,$ 由洛尔定理得至少存在一个零点 $x_0\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

使 $F'(x_0)=0,$ 即 $f(x_0)==0.$

（换）三、 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导$(a\geq 0)$，证明：存在$\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(a,b),$使

$$f'(\xi_1)=(b+a)\frac{f'(\xi_2)}{2\xi_2}=(b^2+ab+a^2)\frac{f'(\xi_3)}{3\xi_3^2}$$

[证] 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，由 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_1\in(a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi_1)\qquad\text{（1）}$$

又令 $g(x)=x^2,h(x)=x^3.$ $f(x)$ 与 $g(x)$ 及 $f(x)$ 与 $h(x)$ 分别在 $[a,b]$ 上运用 Cauchy 中值定理

存在 $\xi_2\in(a,b)$，使 $\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\xi_2)}{2\xi_2}$，　$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=(b+a)\frac{f'(\xi_2)}{2\xi_2},$

（2）存在 $\xi_3\in(a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3}=\frac{f'(\xi_3)}{3\xi_3^2},\quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=(b^2+ab+a^2)\frac{f'(\xi_3)}{3\xi_3^2},\ \text{（3）}$$

比较（1）、（2）、（3）得，存在 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(a,b)$，使

$$f'(\xi_1)=(b+a)\frac{f'(\xi_2)}{2\xi_2}=(b^2+ab+a^2)\frac{f'(\xi_3)}{3\xi_3^2}$$

（换）四、设函数 $f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内具有二阶导数且存在相等的最大值，$f(a)=g(a),f(b)=g(b),$ 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=g''(\xi).$

【分析】需要证明的结论与导数有关，自然联想到用微分中值定理，事实上，若令

$F(x)=f(x)-g(x)$，则问题转化为证明$F''(\xi)=0$，只需对$F'(x)$用罗尔定理，关键是找到$F'(x)$的端点函数值相等的区间(特别是两个一阶导数同时为零的点)，而利用 F(a)=F(b)=0, 若能再找一点$c\in(a,b)$，使得$F(c)=0$，则在区间$[a,c],[c,b]$上两次利用罗尔定理有一阶导函数相等的两点，再对$F'(x)$用罗尔定理即可。

【证明】构造辅助函数$F(x)=f(x)-g(x)$，由题设有 F(a)=F(b)=0. 又 f(x), g(x)在(a, b)内具有相等的最大值，不妨设存在$x_1\le x_2$，$x_1,x_2\in(a,b)$使得$f(x_1)=M=\max\limits_{[a,b]}f(x),g(x_2)=M=\max\limits_{[a,b]}g(x)$，

若$x_1=x_2$，令$c=x_1$，则$F(c)=0.$

若$x_1<x_2$，因$F(x_1)=f(x_1)-g(x_1)\ge 0,F(x_2)=f(x_2)-g(x_2)\le 0$，从而存在$c\in[x_1,x_2]\subset(a,b)$，使$F(c)=0.$

在区间$[a,c],[c,b]$上分别利用罗尔定理知，存在$\xi_1\in(a,c),\xi_2\in(c,b)$，使得$F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$.

再对$F'(x)$在区间$[\xi_1,\xi_2]$上应用罗尔定理，知存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，有$F''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=g''(\xi).$

（换）五、设 f 在$[a,b]$上二阶可微，$f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)f'_-(b)>0$，则方程$f''(x)=0$在(a,b)内至少有一个根 .

分析；方程在一个区间有根的问题往往要用零点存在定理去判断，因此验证该方程在两端点值的符号是解决问题的关键。

证明： 因为$f'_+(a)f'_-(b)>0$，不妨设$f'_+(a)>0,f'_-(b)>0$，

因$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，故$\exists(a,a+\delta)$，使

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}>0,$$

从而$\exists x_1>a$，使$f(x_1)>f(a)=0$。

因 $\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$，故$\exists(b-\delta,b)$，使

$$\frac{f(x)-f(b)}{x-b}>0,$$

从而$\exists x_2<b$，使得$f(x_2)<f(b)=0$。

又因$f(x)$在$[a,b]$上可微，所以$f(x)$在$[x_1,x_2]$上连续，由零点存在定理知，$\exists x_0\in(x_1,x_2)$，使$f(x_0)=0$.

于是在$[a,x_0]$及$[x_0,b]$上分别利用 Rolle 定理得，存在$\xi_1<\xi_2$，使得

$$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0.\quad(a<\xi_1<x_0,x_0<\xi_2<b).$$

再在$[\xi_1,\xi_2]$上用 Rolle 定理得，$\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$，使$f''(\xi)=0$.即方程$f''(x)=0$在$(a,b)$内至少有一个根.

（换）**六**. 设 f 在$[a,b]$上可微，且 a 与 b 同号，证明：存在$\xi\in(a,b)$，使

（1）$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$；

（2）$f(b)-f(a)=\xi\left(\ln\dfrac{b}{a}\right)f'(\xi)$.

证：（1）令$g(x)=x^2$，显然f,g在$[a,b]$上满足 Cauchy 中值定理的条件，所以

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi},$$

即 $$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi).$$

（2）令$g(x)=\ln|x|$，显然f,g在$[a,b]$上满足 Cauchy 中值定理的条件，所以

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln|b|-\ln|a|}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}=\xi f'(\xi),$$

即 $$f(b)-f(a)=\xi\ln\left|\frac{b}{a}\right|f'(\xi)=\xi\left(\ln\frac{b}{a}\right)f'(\xi)$$

2.7

2.2.2 Taylor 公式

答案：一、填空题

1．函数 $f(x)=x^2e^x$ 在 $x=1$ 处的高阶导数 $f^{(100)}(1)=\underline{e\cdot 10101}$

解：设 $x=u+1$，则 $f(x)=g(u)=(u+1)^2e^u\cdot e$，$f^{(n)}(1)=g^{(n)}(0)$，

则 $g(u)=e(u^2+2u+1)\left(1+u+\cdots+\frac{1}{98!}u^{98}+\frac{1}{99!}u^{99}+\frac{1}{100!}u^{100}+o(u^{100})\right)$

而 $g(u)$ 的泰勒展开式含 u^{100} 的项应为 $\frac{g^{(100)}(0)}{100!}u^{100}$，比较得

$\frac{g^{(100)}(0)}{100!}=e\left(\frac{1}{98!}+\frac{2}{99!}+\frac{1}{100!}\right)$，所以 $f^{(100)}(1)=g^{(100)}(0)=e\cdot 10101.$

注：这个题的求解过程给出的是利用泰勒公式求高阶导数的方法：

$$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\Rightarrow f^{(n)}(x_0)=a_n n!$$

2. 按 $(x-4)$ 的乘幂展开的多项式为

$$\underline{-56+21(x-4)+37(x-4)^2+11(x-4)^3+(x-4)^4}$$

因为：

$$x^4-5x^3+x^2-3x+4$$

$$=f(4)+f'(4)(x-4)+\frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2+\frac{f'''(4)}{3!}(x-4)^3+\frac{f^{(4)}(4)}{4!}(x-4)^4$$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[4]{16x^4-8x^3+10x-7}-ax-b)\overset{x=\frac{1}{2t}}{=}\lim\limits_{t\to0^+}\left(\sqrt[4]{\frac{1}{t^4}-\frac{1}{t^3}+\frac{5}{t}-7}-\frac{a}{2t}-b\right)$

$=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{1}{t}\left(\left(1-t+5t^3-7t^4\right)^{\frac{1}{4}}-\frac{a}{2}-bt\right)=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{1}{t}\left[1+\frac{1}{4}(-t+5t^3-7t^4)+o(t-5t^3+7t^4)-\frac{a}{2}-bt\right]$

$=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{1-\frac{a}{2}}{t}-\left(\frac{1}{4}+b\right)$

由已知有：$1-\frac{a}{2}=0$ 且 $\frac{1}{4}+b=0$，故 $a=2$，$b=-\frac{1}{4}$.

（换）二、**求极限** $\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[2x+\ln(1-2x)]}$ 。

解： $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$；

$$e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2+o(x^4)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)\,;$$

$$\ln(1-2x)=-2x-\frac{1}{2}(-2x)^2+o(x^2)=-2x-2x^2+o(x^2)\,;$$

由此得到：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[2x+\ln(1-2x)]}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)-\left[1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)\right]}{x^2\left[2x-2x-2x^2+o(x^2)\right]}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}{-2x^4+o(x^4)}=\frac{1}{24}\quad 。$$

（换）三、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域具有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^3$，试求 $f(0)$，$f'(0)$ 及 $f''(0)$.

分析：这种类型的题目，先要取对数将指数去掉化成分式。再根据分式极限为常数而分母极限为零，得到分子极限为零。另外求一点的导数往往要用定义。

解 由 $\lim\limits_{x\to 0}[1+x+\dfrac{f(x)}{x}]^{\frac{1}{x}}=e^3$ 得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln[1+x+\dfrac{f(x)}{x}]}{x}=3\,,$$

因为分母极限为零，从而分子极限为零，即

$$\lim_{x\to 0}\ln[1+x+\frac{f(x)}{x}]=0\,,$$

可以得到 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，

同样，我们有

$$\lim_{x\to 0}f(x)=0=f(0)\,,$$

由导数的定义得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=0\,。$$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域具有二阶导数，由泰勒公式得

$$f(x)=\frac{1}{2}f''(0)x^2+0(x^2)(x\to 0)\ )$$

两边取极限得

$$\lim_{x\to 0}[\frac{1}{2}f''(0)+\frac{0(x^2)}{x^2}]=2,$$

故 $f''(0)=4$。

（换）四、已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^n}=C\neq 0$，试确定常数 *n* 和 *C* 的值。四、设 $f(x)$ 在 $[\ 0,\ 1\ ]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)$,$f'(1)=1,$

求证：$\exists\xi\in(\ 0,\ 1\ )$ 使 $f''(\xi)=2.$

分析：罗尔定理、拉格朗日定理和柯西中值定理是高等数学的重要内容，往往也是研究生考试和数学竞赛的命题的重点。平时练习时，采用多种方法去解决，能有效地提高解题能力。这种题目难点是构造出一个合适的函数。

证 1　令 $F(x)=f(x)-x^2+x,$ 则 $F(x)\in C[0,1]\cap D(0,1),\quad F(0)=F(1)$

由洛尔定理知　$\exists\eta\in(0,1),\quad F'(\eta)=0$

$F'(x)=f'(x)-2x+1,\quad F'(x)\in C[0,1]\cap D(0,1),\quad F'(1)=f'(1)-1=0=F'(\eta)$

由洛尔定理知　$\exists\xi\in(0,1),\quad F''(\xi)=0,\quad F''(x)=f''(x)-2,\quad f''(\xi)=2$

证 2　令 $F(x)=f(x)-x^2,\quad F(x)\in C[0,1]\cap D(0,1),$　由拉格朗日定理知

$\exists\eta\in(0,1),\quad F'(\eta)=F'(\eta)(1-0)=F(1)-F(0)=-1,$

$F'(x)\in C[0,1]\cap D(0,1),\qquad F'(1)=f'(1)-2=-1=F'(\eta),$

由洛尔定理知　$\exists\xi\in(0,1),\quad F''(\xi)=0,\quad F''(x)=f''(x)-2,\quad f''(\xi)=2$

证 3　在 $x=1$ 展开为一阶泰勒公式

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)(x-1)^2,\quad \xi_1\in(x,1)$$

$$f(0)=f(1)-f'(1)+\frac{1}{2}f''(\xi),\quad \xi\in(0,1)$$

因 $f(0)=f(1)$,$f'(1)=1$, 故 $\exists\,\xi\in(0,1),\ f''(\xi)=2$

证 4　令 $F(x)=f(x)-(x-\frac{1}{2})^2$，用两次洛尔定理。

证 5　令 $F(x)=xf'(x)-x^2-f(x)$，用一次洛尔定理。

（换）五、设函数 $f(x)$在$[-1,1]$具有三阶连续导数，且 $f(-1)=0,f(1)=1$，

$f'(0)=0$，求证：在（-1，1）上存在一点ξ，使$f'''(\xi)=3$

证：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3$

其中$\eta\in(0,x),x\in[-1,1]$

将 x=1，x=-1 代入有
$$0=f(-1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\eta_1)$$
$$1=f(1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\eta_2)$$

两式相减：$f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6$

$\exists\xi\in[\eta_1,\ \eta_2],$ э $f'''(\xi)=\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]=3$

2.8

2.2.3　洛必达法则

一：填空题：

1. 当 $x\to 0$ 时，$e^x-(ax^2+bx+1)$ 是比 x^2 的高阶无穷小，则 $a=\frac{1}{2},b=1.$

2. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(1-x)(1-\sqrt{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^n}=$ _____.

解法一、$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(1-x)(1-\sqrt{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^n}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x}{1-x}\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-\sqrt{x}}{1-x}\cdots\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-\sqrt[n]{x}}{1-x}$

洛必达 $=1\cdot\lim\limits_{x\to1}\dfrac{-\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}}{-1}\cdots\lim\limits_{x\to1}\dfrac{-\frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}}{-1}=\dfrac{1}{n!}$

解法二、$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(1-x)(1-\sqrt{x})\cdots(1-\sqrt[n]{x})}{(1-x)^n}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x}{1-x}\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-\sqrt{x}}{1-x}\cdots\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-\sqrt[n]{x}}{1-x}$

$=1\cdot\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{1+\sqrt{x}}\cdots\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{1+\sqrt[n]{x}+\cdots+\sqrt[n]{x^{n-1}}}=\dfrac{1}{n!}$

3. $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2\arctan x-\ln\frac{1+x}{1-x}}{x^m}=a(\neq0)$,则$m=$_____,$a=$_____.

解：

$$\lim_{x\to0^+}\frac{2\arctan x-\ln\frac{1+x}{1-x}}{x^m}=\lim_{x\to0^+}\frac{2\arctan x-\ln(1+x)+\ln(1-x)}{x^m}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{2}{1+x^2}-\frac{1}{1+x}-\frac{1}{1-x}}{mx^{m-1}}=\lim_{x\to0^+}\frac{-4x^2}{mx^{m-1}(1+x^2)(1-x^2)}$$

$$=-\frac{4}{m}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x^{m-3}}=a\Rightarrow\begin{cases}m=3\\a=-\frac{4}{3}\end{cases}$$

二、选择题：

1. 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin6x+xf(x)}{x^3}=0$,则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}$为（ C ）

(A) 0；　　(B) 6；

(C) 36；　　(D) ∞

解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin6x+xf(x)}{x^3}=0$，根据极限与无穷小的关系知$\dfrac{\sin6x+xf(x)}{x^3}=\alpha(x)$,

其中$\alpha(x)$为$x\to0$的无穷小量。故$f(x)=x^2\alpha(x)-\dfrac{\sin6x}{x}$，

$$\therefore\lim_{x\to0}\frac{6+f(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{6+x^2\alpha(x)-\frac{\sin6x}{x}}{x^2}=\lim_{x\to0}\alpha(x)+\lim_{x\to0}\frac{6x-\sin6x}{x^3}$$

$$=0+\lim_{x\to0}\frac{6-6\cos6x}{3x^2}=2\cdot\lim_{x\to0}\frac{6\sin6x}{2x}=36$$

另解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x-6x+6x+xf(x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x-6x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}=0,$

由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x-6x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6\cos 6x-6}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-36\sin 6x}{6x}=-36,$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}=36.$

2. 当 $x\to 0$ 时，$e^{\tan x}-e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小，则 n 为（ C ）

(A) 1；　　(B) 2；

(C) 3；　　(D) 4

解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\tan x}-e^x}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\tan x-x}-1}{x^n}\cdot\lim_{x\to 0}e^x=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^n}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x-1}{nx^{n-1}}=\frac{1}{n}\lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{x^{n-1}}=\frac{1}{n}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^{n-1}}=\frac{1}{n}\lim_{x\to 0}x^{3-n}$$

因 $e^{tgx}-e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小，则 $n-3=0\Rightarrow n=3$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=2$,其中则必有(D)

(A) $b=4d$ ；　　(B) $b=-4d$ ；

(C) $3a=4c$ ；　　(D) $a=-4c$

解：运用洛必达法则得：

$$\lim_{x\to 0}\frac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{a}{\cos^2 x}+b\sin x}{\dfrac{-2c}{1+2x}+2xde^{-x^2}}=\frac{a}{-2c}=2$$

即 $a=-4c$

(注：这里用洛必达法则不够严谨，因为洛必达法则的条件只是充分条件，而非必要条件)

更严谨的做法：

$$\because a\tan x+b(1-\cos x)\sim a\tan x,\quad c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})\sim c\ln(1-2x)$$

$$\therefore\lim_{x\to 0}\frac{a\tan x}{c\ln(1-2x)}=\lim_{x\to 0}\frac{ax}{-2cx}=\frac{a}{-2c}=2$$

即 $a=-4c$

三．计算下列极限

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\operatorname{arccot}x}$　　2. $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{m}{1-x^m}-\dfrac{n}{1-x^n}\right)$

3. $\lim\limits_{x\to\infty}(\tan\dfrac{\pi x}{2x+1})^{\frac{1}{x}}$;　　4. $\lim\limits_{x\to1^-}\ln x\ln(1-x)$;　　5. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x}$.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}(n\tan\dfrac{1}{n})^{n^2}$　(n为自然数)

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(1+\frac{1}{x})}{arc\cot x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{\operatorname{arccot}x}\overset{洛必达}{=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-\frac{1}{x^2}}{-\frac{1}{1+x^2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+x^2}{x^2}=1$

$$2.\lim_{x\to1}\left(\frac{m}{1-x^m}-\frac{n}{1-x^n}\right)=\lim_{x\to1}\left(\frac{m-mx^n-n+nx^m}{1-x^m-x^n+x^{m+n}}\right)$$

$$=mn\lim_{x\to1}\left(\frac{x^{m-1}-x^{n-1}}{(m+n)x^{m+n-1}-mx^{m-1}-nx^{n-1}}\right)$$

$$mn\lim_{x\to1}\left(\frac{(m-1)x^{m-2}-(n-1)x^{n-2}}{(m+n)(m+n-1)x^{m+n-2}-m(m-1)x^{m-2}-n(n-1)x^{n-2}}\right)$$

$$=mn\frac{(m-1)-(n-1)}{(m+n)(m+n-1)-m(m-1)-n(n-1)}=\frac{mn(m-n)}{2mn}=\frac{m-n}{2}$$

3. $\lim\limits_{x\to\infty}(\tan\dfrac{\pi x}{2x+1})^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x}\ln\left(\tan\frac{\pi x}{2x+1}\right)}$,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(\tan\frac{\pi x}{2x+1}\right)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\tan\frac{\pi x}{2x+1}}\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{\pi x}{2x+1}}\cdot\frac{\pi(2x+1)-2\pi x}{(2x+1)^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{2\pi}{\sin\frac{2\pi x}{2x+1}}\cdot\frac{1}{(2x+1)^2}$$

$$=2\pi\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{(2x+1)^2}}{\sin\frac{2\pi x}{2x+1}}=2\pi\lim_{x\to\infty}\frac{-\frac{4}{(2x+1)^3}}{\cos\left(\frac{2\pi x}{2x+1}\right)\cdot\frac{2\pi}{(2x+1)^2}}=-4\lim_{x\to\infty}\frac{1}{(2x+1)\cos\left(\frac{2\pi x}{2x+1}\right)}=0$$

$$\therefore\lim_{x\to\infty}(\tan\frac{\pi x}{2x+1})^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x}\ln\left(\tan\frac{\pi x}{2x+1}\right)}=1,$$

4.解：$\lim\limits_{x\to1^-}\ln x\ln(1-x)=\lim\limits_{x\to1^-}\ln[1+(x-1)]\ln(1-x)=\lim\limits_{x\to1^-}(x-1)\ln(1-x)=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x)}{\frac{1}{x-1}}$

$$= \lim_{x\to 1^-} \frac{\frac{-1}{1-x}}{-\frac{1}{(x-1)^2}} = \lim_{x\to 1^-} \frac{(x-1)^2}{1-x} = \lim_{x\to 1^-}(1-x) = 0$$

5. 令 $y = (\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x}$ 则 $\ln y = (\frac{\pi}{2}-x)\ln\cos x$

而 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\frac{\pi}{2}-x)\ln\cos x \overset{(令\frac{\pi}{2}-x=t)}{=} \lim\limits_{t\to 0^+} t\cdot\ln\sin t = \lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\ln\sin t}{t^{-1}} = \lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\cot t}{-t^{-2}} = \lim\limits_{t\to 0^+}(-\frac{t^2}{\tan t})$

$$= \lim_{t\to 0^+}(-\frac{t^2}{t}) = 0$$

所以 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x} = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} y = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} e^{\ln y} = e^0 = 1.$

6. $\lim\limits_{n\to\infty}(n\tan\frac{1}{n})^{n^2} = \lim\limits_{x\to+\infty}(x\tan\frac{1}{x})^{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^2\left[\ln x+\ln\tan\frac{1}{x}\right]} = e^{\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left[\ln x+\ln\tan\frac{1}{x}\right]}$

$$\overset{x=\frac{1}{y}}{=} e^{\lim\limits_{y\to 0^+}\frac{-\ln y+\ln(\tan y)}{y^2}} = e^{\lim\limits_{y\to 0^+}\frac{-\frac{1}{y}+\frac{\sec^2 y}{\tan y}}{2y}} = e^{\lim\limits_{y\to 0^+}\frac{y-\frac{1}{2}\sin 2y}{2y^2\sin y\cos y}} = e^{\lim\limits_{y\to 0^+}\frac{y-\frac{1}{2}\sin 2y}{2y^3}}$$

$$= e^{\lim\limits_{y\to 0^+}\frac{1-\cos 2y}{6y^2}} = e^{\lim\limits_{y\to 0^+}\frac{2y^2}{6y^2}} = e^{\frac{1}{3}}$$

（换）四、已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\frac{1+x}{1-x}}{x^n} = C\neq 0$，试确定常数 n 和 C 的值。

解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\arctan x-\ln\frac{1+x}{1-x}}{x^n} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{1+x^2}-\frac{1}{1+x}-\frac{1}{1-x}}{nx^{n-1}} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{nx^{n-1}}\bullet\frac{-4x^2}{1-x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{-4}{nx^{n-3}(1-x^4)}$$

，

故 $n=3, C=-\frac{4}{3}$。

（换）五、设函数 $f(x) = \begin{cases}\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，其中 $\varphi(x)$ 具有连续二阶导函数，

且$\varphi(0)=1$。

⑴ 确定 *a* 的值，使$f(x)$在点 *x* = 0 处可导，并求$f'(x)$。

⑵ 讨论$f'(x)$在点 *x* = 0 处的连续性。

解：⑴ 欲使$f(x)$在点 *x* = 0 处可导，$f(x)$在点 *x* = 0 处必须连续，于是有

$$\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\cos x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\varphi'(x)+\sin x}{1}=\varphi'(0)$$

即当$a=\varphi'(0)$时，$f(x)$在点 *x* = 0 处连续。

当$x\neq0$时，

$$f'(x)=\frac{[\varphi'(x)+\sin x]x-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2};$$

当 *x* = 0 时，

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}-\varphi'(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\cos x-x\varphi'(0)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\varphi'(x)+\sin x-\varphi'(0)}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{\varphi''(x)+\cos x}{2}=\frac{1}{2}[\varphi''(0)+1]$$

故：

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{[\varphi'(x)+\sin x]x-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2}, & x\neq0\\ \dfrac{1}{2}[\varphi''(0)+1], & x=0\end{cases}。$$

⑵ 因为

$$\lim_{x\to0}f'(x)=\lim_{x\to0}\frac{[\varphi'(x)+\sin x]x-\varphi(x)+\cos x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\varphi'(x)+\sin x+x[\varphi''(x)+\cos x]-\varphi'(x)-\sin x}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{\varphi''(x)+\cos x}{2}=\frac{\varphi''(0)+1}{2}$$

所以，$f'(x)$在点 *x* = 0 处连续。

（换）六、设函数 *f* (*x*)具有连续的二阶导数，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=4$，求$\lim\limits_{x\to0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$。

解：由题设可推知 *f* (0) = 0，$f'(0)=0$，于是有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{2}=2\text{。}$$

故

$$\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left\{\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{x}{f(x)}}\right\}^{\frac{f(x)}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\exp\left\{\frac{f(x)}{x^2}\ln\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{x}{f(x)}}\right\}=\mathrm{e}^2\text{。}$$

2.9

2.3.1 函数的单调增减性的判定　2.3.2 函数的极值及其求法
2.3.3 最大值及最小值的求法

一、填空

1．函数 $y=(x-1)e^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的单调递减区间为 (-1, 0)，单调递增区间 $(-\infty,-1)$和$(0,+\infty)$.

2. 函数 $y=\begin{cases} x^{3x} & x>0 \\ x+1 & x\le 0 \end{cases}$ 当 $x=\frac{1}{e}$，$y=\left(\frac{1}{e}\right)^{3/e}$ 为极小值，当 $x=0$，$y=1$ 为极大值

3. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt[3]{(x-1)^2}}{x+3}$ 在 $[0,2]$ 上的最大值为 $\frac{1}{3}$，最小值为 0；

解：$f'(x)=\frac{9-x}{3(x-1)^{\frac{1}{3}}(x+3)^2}$，驻点 $x=9\notin[0,2]$，不必考虑，导数不存在的点 $x=1(x=-3$不在定义域内$)$，$f(1)=0$，区间端点 $f(0)=\frac{1}{3}$，$f(2)=\frac{1}{5}$，因此最大值为$\frac{1}{3}$，最小值为0.

二、 选择题

1．$\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}=-1$ 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处 (C)

(A) 不可导；　　(B) 可导且 $f'(a)\neq 0$

(C) 有极大值　　(D) 有极小值

2．函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+k(k>0)$ 在 $(0,+\infty)$ 的零点个数为 (B)

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 0

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty,\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty;\quad f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{e}=0,\Rightarrow x=e.$ 且 $f(e)=k>0$

$x\in(0,e)$时，$f'(x)>0\Rightarrow f(x)$单调递增，从而由零点定理可知 $(0,e)$ 内 $f(x)$有唯一零点；

$x\in(e,+\infty)$时，$f'(x)<0\Rightarrow f(x)$单调递减，从而由零点定理可知 $(e,+\infty)$ 内 $f(x)$有唯一零点.

($f(e)=k>0$ 为极大值).

3. 设方程 $kx+\frac{1}{x^2}=1$ 在 $(0,+\infty)$ 有且仅有一个实根，则 k 的取值范围为（ D ）

(A) $\left(-\infty,\frac{2\sqrt{3}}{9}\right]$；　　(B) $(-\infty,0]$；

(C) $\left\{\frac{2\sqrt{3}}{9}\right\}\cup(-\infty,0)$；　　(D) $\left\{\frac{2\sqrt{3}}{9}\right\}\cup(-\infty,0]$

分析：令 $f(x)=kx+\frac{1}{x^2}-1.$

$\because$ 当 $k<0$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，且 $f'(x)=k-\frac{2}{x^3}<0$

$\therefore k<0$ 时原方程有唯一根。

(下面讨论 k 是否能取到 ≥0 的值)

当 $k=0$，原方程为 $\frac{1}{x^2}=1$，故 $x=1$ 是方程在 $(0,+\infty)$ 内的唯一的根 $\therefore k=0$ 时原方程有唯一根.

当 $k\neq0$(即 $k>0$)，$f'(x)=k-\frac{2}{x^3}$，$f''(x)=\frac{6}{x^4}>0$，令 $f'(x)=0\Rightarrow x=\sqrt[3]{\frac{2}{k}},(k>0)$，$f(\sqrt[3]{\frac{2}{k}})$ 为极小值，

当 $f(\sqrt[3]{\frac{2}{k}})=(\frac{k}{2})^{\frac{2}{3}}\cdot3-1=0$，即 $k=\frac{2\sqrt{3}}{9}$ 时，原方程有唯一根.

三、设 $x\in(0,1)$，证明：

1. $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$；

2. $\frac{1}{\ln 2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}.$

证明：1. 令 $f(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，则 $f'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x,$

$$f''(x)=\frac{2}{1+x}\ln(1+x)+\frac{2}{1+x}-2=\frac{2}{1+x}[\ln(1+x)-x]=\frac{2}{1+x}[(x-\frac{\xi^2}{2})-x]=\frac{-\xi^2}{1+x}<0(0<\xi<1)$$

故 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递减，又 $f'(0)=0$，所以 $f'(x)<f'(0)=0$，即 $(1+x)\ln^2(1+x)<x^2$

2. 令 $g(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x},x\in(0,1)$，则 $g'(x)=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$，由(1)知 $g'(x)<0,(x\in(0,1)$

故在 $(0,1)$ 上 $g(x)$ 严格单减，所以 $f(x)>f(1)$，即 $\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}>\frac{1}{\ln2}-1$，又

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\frac{1}{2},$$ 故当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2},$

综上，当 $x\in(0,1)$，有 $\frac{1}{\ln2}-1<\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}<\frac{1}{2}.$

四、设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$, 且 $f''(x)>0$, 证明 $f(x)\geq x$.

证明：按题意 $f''(x)$ 存在，于是 $f(x)$ 连续，又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$, 知 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0, f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=1$, 令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F'(x)=f'(x)-1, F''(x)=f''(x)>0$, 且 $F'(x)$ 单调增加，从而当 $x>0$, $F'(x)>F'(0)=f'(0)-1=0$, 当 $x<0$, $F'(x)<F'(0)=0$, 即 $F(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 单调下降，在 $[0,+\infty)$ 单调上升，因此 $F(x)$ 的最小值是 $F(0)$，故 $\forall x\in R$ 有 $F(x)\geq F(0)=0$, 即 $f(x)\geq x$。

另解：按题意 $f''(x)$ 存在, 于是 $f(x)$ 连续, 又 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$, 所以 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$, $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=1$, 由泰勒公式, 对 $\forall x$ 有：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2=x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2\ (\xi\text{介于}0\text{和}x\text{之间}),$$

由 $f''(x)>0\Rightarrow f(x)\geq x.$

五． 已知某物资全年需要量为 a 吨，分若干批生产，每批生产的准备费为 1440 元，除准备费外，每批生产中直接消耗的费用与产量的平方成正比．当每批生产 50 吨时，直接消耗的生产费用是 1000 元．求每批生产多少吨时全年的总费用最省?

解 设每批生产 x 吨，则全年需分 $\dfrac{a}{x}$ 批生产，总的生产准备费用为 $y_1=1440\dfrac{a}{x}$

依题意，每批直接消耗的生产费用为 $z=kx^2$，将 $z\big|_{x=50}=1000$ 代入上式，解得 $k=0.4$，即 $z=0.4x^2$．直接消耗的生产费用之和为 $y_2=0.4x^2\cdot\dfrac{a}{x}=0.4ax$.

全年的总费用 $y=y_1+y_2=1440\dfrac{a}{x}+0.4ax\left(x>0\right)$ 作为目标函数.

令 $y'=-\dfrac{1440a}{x^2}+0.4a=0$，解得 $x_1=60, x_2=-60$ (舍去),

又 $y''\big|_{x=60}=\dfrac{2\times 1440}{60^3}>0$，故 $x=60$ 是唯一极小值点，同时也是最小值点.

2.10

2.3.4 曲线的凹性及其判定法　2.3.5 曲线的拐点及其求法
2.3.6 曲线的渐近线　2.3.7 函数图形的描绘方法

1. $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 的斜渐近线方程为_ $y=x$ _____.

2. 曲线 $y=\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}$ 的渐近线的条数为 __4 条__.

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\frac{1}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}$, $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=-\frac{2}{\pi}$

故 $y=\frac{2}{\pi}$ 及 $y=-\frac{2}{\pi}$ 为 $f(x)$ 的水平渐近线。

（2）使 $f(x)$ 没有意义的点 $x=-1,x=0,x=1,$

$\lim\limits_{x\to-1}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\infty$, $x=-1$ 是铅直渐近线。

$\lim\limits_{x\to1}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\frac{8e}{\pi}$, $x=1$ 不是铅直渐近线。

$\because \lim\limits_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty\Rightarrow\lim\limits_{x\to0^+}(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}=\infty$

又 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{(x^2-1)\arctan x}=\infty$

$\therefore \lim\limits_{x\to0^+}\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\infty$

故 $x=0$ 是铅直渐近线。

2. 曲线 $y=x\cdot\sqrt[3]{(x-1)^5}$ 在 $\left(-\infty,\frac{3}{4}\right)$ 和 $(1,+\infty)$ 内是凹的，在 $\left(\frac{3}{4},1\right)$ 内是凸的，拐点为 $\left(\frac{3}{4},-\frac{3\cdot\sqrt[3]{4}}{64}\right)$ 和 $(1,0)$

二、.选择题.

1. 下列说法中正确的是（ **D** ）

(A) 若$\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$为拐点，则$f''\left(x_0\right)=0$； (B) 若$f''\left(x_0\right)=0$，则$\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$必为拐点；

(C) 若$\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$为拐点，则在$\left(x_0, f\left(x_0\right)\right)$处曲线必有切线； (D) 以上说法都不正确.

(c)不对，反例$y=\begin{cases}\sin x, & x \geq 0 \\ x^2, & x<0\end{cases}$

2．设$f(x)$的导数在$x=a$处连续，又$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{x-a}=-1$则(B)

(A) $x=a$是$f(x)$的极小值点 (B) $x=a$是$f(x)$的极大值点

(C) $(a, f(a))$是曲线$y=f(x)$拐点

(D) $x=a$不是$f(x)$的极值点，$(a, f(a))$也不是曲线$y=f(x)$拐点

解：由$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{x-a}=-1$，得$\lim\limits_{x \to a} f'(x)=0$，又$f(x)$的导数在$x=a$处连续，可得$\lim\limits_{x \to a} f'(x)=f'(a)=0$，$\therefore f''(a)=\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f'(x)}{x-a}=-1<0$ 所以$x=a$是$f(x)$的极大值点.

3.设$f(x)$有二阶连续导数，且$f'(0)=0, \lim\limits_{x \to a} \dfrac{f''(x)}{|x|}=1$,则 (B)

(A) $f(0)$是$f(x)$的极大值 (B) $f(0)$是$f(x)$的极小值

(C) $(0, f(0))$是曲线$y=f(x)$拐点

(D) $f(0)$不是$f(x)$的极值，$(0, f(0))$也不是曲线$y=f(x)$拐点

解:由$\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f''(x)}{|x|}=1>0$及保号性知在$x=0$的某邻域内$f''(x)>0$,

故$(0, f(0))$不是曲线$y=f(x)$拐点。而由麦克劳林公式知

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2!}x^2$,$\xi$介于0与$x$之间，则$f(x)-f(0)=\dfrac{f''(\xi)}{2!}x^2>0$

即$f(x)>f(0), f(0)$是$f(x)$的极小值.

三、证明不等式：（1）当$0<x<\pi$时，有$\sin\frac{x}{2}>\frac{x}{\pi}$.

$$(2)\tan x+\tan y>2\tan\frac{x+y}{2},\quad 0<x<y<\frac{\pi}{2}.$$

证:(1) 令$f(x)=\sin\frac{x}{2}-\frac{x}{\pi}$,有$f'(x)=\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}-\frac{1}{\pi}$, $f''(x)=-\sin\frac{x}{2}<0\quad(0<x<\pi)$

对应的曲线在$(0,\pi)$内是凸的，由于$f(0)=f(\pi)=0$,可见当$0<x<\pi$时，$f(x)>0$,

即$\sin\frac{x}{2}>\frac{x}{\pi}$.

(2)令 $f(t)=\tan t, f'(t)=\sec^2 t\,.\,f''(t)=2\sec^2 t\tan t>0\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$,

所以 $f(t)$ 在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内是凹的，即有$\frac{1}{2}[f(x)+f(y)]>f\left(\frac{x+y}{2}\right),0<x<y<\frac{\pi}{2}$.

由此得$\tan x+\tan y>2\tan\frac{x+y}{2},0<x<y<\frac{\pi}{2}$.

四、试决定 $y=k(x^2-3)^2$ 中 k 的值，使曲线在拐点处的法线通过原点.

解：显然 $k\neq 0$, 否则曲线为 $y=0$, 它没有拐点，

$$y'=4kx(x^2-3),\qquad y''=12k(x^2-1)$$

令 $y''=0$ 得 $x_{1,2}=\pm 1$ 且在± 1的左右两侧，y'' 均改变符号,

∴拐点为 $(-1,\ 4k),\ (1,\ 4k)$.

从而在拐点处的法线方程分别为

$$y-4k=-\frac{1}{8k}(x+1)\quad 及\quad y-4k=\frac{1}{8k}(x-1)$$

又法线过原点，由此均得$-4k=-\frac{1}{8k}$

$$\therefore\qquad k=\pm\frac{\sqrt{2}}{8}.$$

五、描绘曲线 $y=\frac{2}{1+3e^{-x}}$ 的图形.

解：定义域： $(-\infty,+\infty)$, 无奇偶性、周期性

渐近线： $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{1+3e^{-x}}=2,\quad \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{1+3e^{-x}}=0$

∴有两条渐近线： $y=2,\quad y=0$

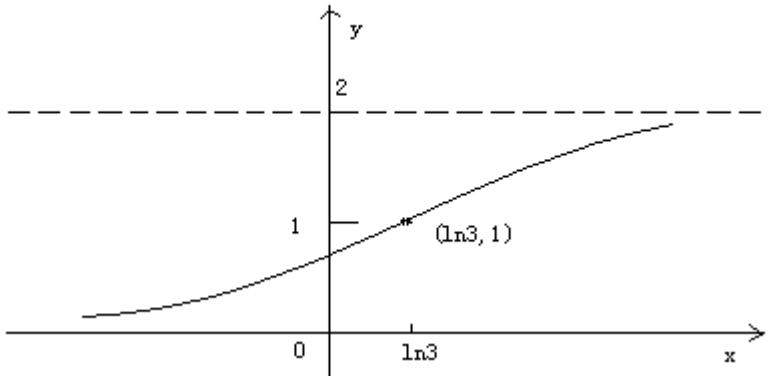
又 $y'=\dfrac{6e^{-x}}{(1+3e^{-x})^2}>0$ 单增

$y''=\dfrac{6e^{-x}(3e^{-x}-1)}{(1+3e^{-x})^3},\quad y''=0\Rightarrow x=\ln 3,$

拐点 $(\ln 3,1)$, 列表讨论：

x	$(-\infty,\ln3)$	$\ln3$	$(\ln3,+\infty)$
$f'(x)$	+		+
$f''(x)$	+	0	−
$f(x)$	凹增	拐点	凸增

如图：



2.11

2.3.8 弧微分·曲率　　2.3.9 曲率圆·曲率半径

一、填空题

1. 椭圆 $4x^2+y^2=4$ 在点 $(0,2)$ 处的曲率为 ___2____.

2. 曲线 $y=\ln x$ 上曲率 $k(x)$ 的最大值=_____.

解. $y=\ln x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，在其定义域内有 $y'=\frac{1}{x}, y''=-\frac{1}{x^2}$，所以曲线上任意点 x 处的曲率为 $k(x)=\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{\frac{1}{x^2}}{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$，显然 $k(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，且

$$k'(x)=\frac{1-2x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}\begin{cases}>0, 0<x<\frac{1}{\sqrt{2}}\\ =0, x=\frac{1}{\sqrt{2}}\\ >0, x>\frac{1}{\sqrt{2}}\end{cases}$$

，由此可知，$k(x)$ 在点 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 处取得最大值 $\frac{2}{3\sqrt{3}}$.

3.设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 在 $x=0$ 处与曲线 $y=e^x$ 相切，又有共同的曲率半径， 则

$a=$_____， $b=$_____, $c=$_____.

解：依题意有：$\because\ y'|_{x=0}=(2ax+b)|_{x=0}=b,\quad y''=2a;$

$y'|_{x=0}=e^x|_{x=0}=1,\qquad y''|_{x=0}=1;$

$\therefore\quad b=1\qquad$ 又 $\qquad y(0)=c=e^0=1,$

在$x=0$处,两曲线的曲率半径相等即曲率相等有

$$\frac{|2a|}{(1+1)^{3/2}}=\frac{1}{(1+1)^{3/2}}\ \Rightarrow\ a=\pm\frac{1}{2}.\quad \text{故}\ \ a=\pm\frac{1}{2},\ b=1\ ,c=1.$$

二、选择题

1. 若 $f''(x)$ 不变号，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率圆为 $x^2+y^2=2$，则函数 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内（ B ）

(A) 有极值点，无零点　　(B) 无极值点，有零点

(C 有极值点，有零点　　(D) 无极值点，无零点

解：由题意知，$f(x)$ 是一个凸函数，即 $f''(x)<0$，由

$$k=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

得到 $y'(1)=f'(1)=-1$ 与 $y''(1)=f''(1)=-2$，在 $[1,2]$ 上 $f'(x)\le f'(1)=-1<0,$ 即

$f(x)$ 单调减少，没有极值点，又

$f(2)-f(1)=f'(\xi)<-1,\xi\in(1,2),f(2)<0.f(1)=1>0$，

由零点定理，$f(x)$ 在 $[1,2]$ 上有零点，应选（B）.

2. 设函数$f_i(x)(i=1,2)$具有二阶连续导数，且$f_i''(x_0)<0(i=1,2),$若两条曲线$f_i(x)(i=1,2)$在点(x_0,y_0)处具有公切线，$y=g(x)$且在该点处曲线$y=f_1(x)$的曲率大于曲线$y=f_2(x)$的曲率，则在x_0的某个邻域内有（A　）

$(A)f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$　　$(B)f_2(x)\le f_1(x)\le g(x)$

$(C)f_1(x)\le g(x)\le f_2(x)$　　$(D)f_2(x)\le g(x)\le f_1(x)$

解：曲线$y=f_1(x)$的曲率大于曲线$y=f_2(x)$的曲率，有

$\frac{|f_1''(x_0)|}{(1+f_1'^2(x_0))^{\frac{3}{2}}}>\frac{|f_2''(x_0)|}{(1+f_2'^2(x_0))^{\frac{3}{2}}},$由$f_1'(x_0)=f_2'(x_0)$，$f_i''(x_0)<0(i=1,2),$有$f_2''(x_0)>f_1''(x_0)$

构造函数$F(x)=f_2(x)-f_1(x)$则有$F(x_0)=0$，$F'(x_0)=0$，$F''(x_0)>0,$因此x_0是$F(x)$的极小值点，可得在x_0的某个邻域内$f_2(x)\ge f_1(x),$同理构造函数$G(x)=g(x)-f_2(x)$可得$g(x)\ge f_2(x).$

综上：$g(x)\ge f_2(x)\ge f_1(x)$，选$(A).$

3. 设$y=f(x)$由$\begin{cases}x=t+\ln(1-t)\\ y=2x-t\end{cases}$其中$t$是参数，则

$y=f(x)$在$t=-1$对应点处的曲率半径R及曲率圆的位置(D)

$(A)R=2,$ 在切线上方.　　$(B)R=2,$　在切线下方.

$(C)R=\frac{1}{2},$ 在切线上方.　　$(B)R=\frac{1}{2},$　在切线下方.

解：$k=\left.\dfrac{|x_t'y_t''-y_t'x_t''|}{(x_t'^2+y_t'^2)^{3/2}}\right|_{t=-1}=2, R=\dfrac{1}{2}, y_x''=\dfrac{x_t'y_t''-y_t'x_t''}{(x_t'^2+y_t'^2)^3}|_{t=-1}=-2<0, y''$连续，在$t=-1$的邻域$y_x''<0$,（凸），所以这点的曲率圆在切线下方.

三、求双纽线$r^2=a^2\cos 2\theta$在$\theta=0$处的曲率及曲率半径.

解：$r'=-\dfrac{a\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$　　$r''=-\dfrac{a(1+\cos^2 2\theta)}{\cos 2\theta\sqrt{\cos 2\theta}}$

$\therefore$　　$r'|_{\theta=0}=0$　　$r''|_{\theta=0}=-2a$　　又　$r|_{\theta=0}=a$

$\therefore$　　$k|_{\theta=0}=\left.\dfrac{\left|r^2+2r'^2-rr''\right|}{(r^2+r'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|\theta=0=\dfrac{3}{a}$,　　$R=\dfrac{a}{3}$.

曲率的计算公式：

曲线方程 $y=f(x), k=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$.　**曲线方程** $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}, k=\dfrac{|\varphi'\psi''-\varphi''\psi'|}{(\varphi'^2+\psi'^2)^{3/2}}$

曲线方程 $r=r(\theta), k=\dfrac{\left|r^2+2r'^2-rr''\right|}{(r^2+r'^2)^{\frac{3}{2}}}$

四、一重 5 吨的汽车以每小时 21.6 公里的速度在跨度 10 米，拱高 0.25 米抛物线型拱桥上行驶，求它越过桥顶时对桥面的压力.

解：设桥面的方程为$y=ax^2$,代入$x=5, y=-0.25$,得$a=-0.01$,桥顶处曲率$K=|2a|=0.02$,曲率半径$R=\dfrac{1}{K}=50$米，于是向心力为$mg-F=\dfrac{mv^2}{R}$,得$F=mg-\dfrac{mv^2}{R}=45400(N)$.

五、t为何值时，曲线$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}, 0\le t\le 2\pi$的曲率最小？求出最小曲率，写出该点的曲率半径.

解：$k(t)=\dfrac{1}{4a\left|\sin\dfrac{t}{2}\right|}$，欲使$k(t)$最小，等价于$\left|\sin\dfrac{t}{2}\right|$最大，故当$\left|\sin\dfrac{t}{2}\right|=1$，即

$\left|\sin\dfrac{t}{2}\right|=1$，即$t=\pi$时曲率最小，且$k_{\min}=\dfrac{1}{4a}, R=\dfrac{1}{k}=4a$.